

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 06: Esercizi

- (1) Per ogni funzione dell'Esercizio 9 della scorsa lezione, dimostrare se è iniettiva, suriettiva o biiettiva.
- (2)* Trovare due diverse funzioni biettive dell'insieme $\{a, b, c\}$ nell'insieme $\{a, b, c\}$
- (3) Trovare due diverse funzioni biettive di $\mathbb{N}$ in $\mathbb{N}$.
- (4) Trovare una funzione iniettiva ma non suriettiva di $\mathbb{N}$ in $\mathbb{N}$.
- (5)* Sia f la funzione così definita

$$f : n \in \mathbb{N} \mapsto \begin{cases} -n/2, & \text{se } n \text{ è pari} \\ (n+1)/2, & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \in \mathbb{Z}$$

Possiamo dire che f è biiettiva?

- (6) La funzione vuota tra gli insiemi a e b (definita con $a = g = \emptyset$) è iniettiva? E suriettiva? La cosa dipende da a e b ?
- (7)* Sia $f : a \rightarrow b$. Dimostrare le seguenti uguaglianze:
- (i) $\overrightarrow{f}(\emptyset) = \emptyset = \overleftarrow{f}(\emptyset)$
 - (ii) $\overrightarrow{f}(a)$
 - (iii) $\overrightarrow{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$
 - (iv) $\overleftarrow{f}(b) = a = \overleftarrow{f}(\text{Im} f)$
- (8) Siano $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto n^2 + 1 \in \mathbb{Z}$ e $x = \{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq 100\}$. Trovare $\overrightarrow{f}(x)$, $\overleftarrow{f}(x)$, $\overrightarrow{f}(\overleftarrow{f}(x))$, $\overleftarrow{f}(\overrightarrow{f}(x))$ e tutte le retrazioni e le sezioni di f .
- (9) Siano $a = \{-1, 0, 1\}$ e $f : (x, y) \in a \times a \mapsto x + y \in \mathbb{Z}$. Calcolare $\overrightarrow{f}(\{-1\} \times a)$, $\overrightarrow{f}(a \times \{1\})$, $\overleftarrow{f}(\mathbb{N})$, $\overleftarrow{f}(\{0\})$ e scrivere tutte le possibili sezioni e retrazioni di f .